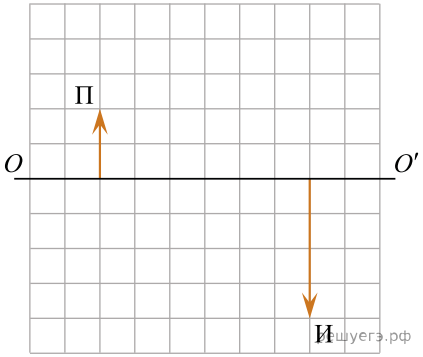
1. Карандаш высотой 9 см расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии 50 см от линзы. Оптическая сила линзы 5 дптр. Чему равна высота изображения карандаша? Ответ приведите в метрах.

2. Иголка высотой 3 см расположена перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии 40 см от линзы. Оптическая сила линзы 4 дптр. Чему равна высота изображения иголки? Ответ приведите в метрах.

3. Предмет расположен на расстоянии 10 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 7 см. На каком расстоянии от линзы находится изображение предмета? (Ответ дайте в сантиметрах, с точностью до десятых.)

4. На рисунке показаны предмет *П* и его изображение *И*, даваемое тонкой собирающей линзой с главной оптической осью OO'.



Чему равно даваемое этой линзой увеличение?

5. Предмет расположен на расстоянии 9 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 6 см. Линзу заменили на другую собирающую линзу с фокусным расстоянием 8 см. На каком расстоянии от новой линзы нужно расположить предмет для того, чтобы увеличения в обоих случаях были одинаковыми? Ответ приведите в сантиметрах.

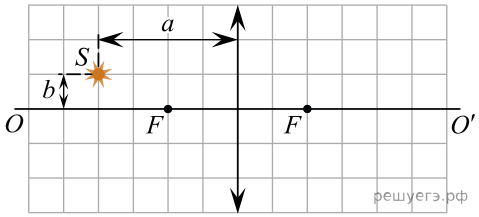
6. Коллекционер разглядывает при помощи лупы элемент марки и видит его мнимое изображение, увеличенное в 5 раз. Рассматриваемый элемент расположен на расстоянии 8 мм от лупы. На каком расстоянии от линзы находится его изображение? Ответ приведите в миллиметрах.

7. Линза с фокусным расстоянием $F = 0{,}1$ м дает на экране изображение предмета, увеличенное в 6 раз. Каково расстояние от линзы до изображения? Ответ приведите в метрах.

8. Линза с фокусным расстоянием $F = 0{,}3$ м дает на экране изображение предмета, увеличенное в 3 раза. Каково расстояние от линзы до изображения? Ответ приведите в метрах.

9. Линза с фокусным расстоянием $F = 0{,}2$ м дает на экране изображение предмета, увеличенное в 8 раз. Каково расстояние от предмета до линзы? Ответ приведите в сантиметрах.

10. Оптическая система состоит из тонкой собирающей линзы, имеющей фокусное расстояние *F*. На расстоянии a от линзы находится точечный источник света *S*, удаленный от главной оптической оси *OO*' линзы на расстояние *b*. Вплотную к этой линзе ставят точно такую же вторую линзу так, что главные оптические оси линз совпадают. Определите, как в результате этого изменятся следующие физические величины: расстояние от линзы до изображения источника и оптическая сила системы.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Расстояние от линзы до изображения источника	Оптическая сила системы

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	3277	0,06
2	3278	0,05

3	3489	23,3
4	3713	2
5	4101	12
6	4210	40
7	5413	0,7
8	5448	1,2
9	5518	22,5
10	6825	21